智能灯具通讯协议精减版

智圣普电子技术公司

保密文件
可发放给合作伙伴，已成交且需要使用本通讯协议的客户

修订历史记录

日期	版本	说明	作者

目录

1 目的.....1
2 范围.....1
3 协议内容.....1
3.1 使用的 MODBUS 功能码有：.....1
3.2 MODBUS 保持寄存器地址分配.....1
3.3 调光功能.....2
3.3.1 功能说明.....2
3.3.2 配置光强数据格式.....2
3.3.3 读出光强数据格式.....2
3.3.4 多个通道同时控制.....3
3.4 按组设置光强.....3
3.4.1 功能说明.....3
3.4.2 对设备分组.....4
3.4.3 读设备组号.....4
3.4.4 匹配组.....5
3.4.5 设置组中设备某个通道的光强.....5
3.4.6 设置组中设备 4 个通道的光强.....6
3.5 保存光强数据.....6
3.5.1 功能说明.....6
3.5.2 保存数据指令格式.....6

1 目的

为了规范软件的编写，并有利于以后系统的扩展，制订本协议。

2 范围

本协议主要用于适用于系统中的串口通信，可以是计算机主机与灯具及其他传感器之间的通信，也可以是控制器与灯具及其他传感器之间的通信。

3 协议内容

本系统采用 Modbus RTU 通信协议。
Modbus 通信格式设置：
波特率为：9600
数据位:8 个
停止位:1 个
校验位：0 个
设备默认地址：0x11

3.1 使用的 MODBUS 功能码有：

本系第中使用到的功能码如下：

使用的 MODBUS 功能码			
序号	功能码	作用	说明
1	0x03	读	读个多保持寄存器
2	0x04	读	读多个输入寄存器
3	0x06	写	写单个保持寄存器
4	0x10	写	写多个保持寄存器

3.2 MODBUS 保持寄存器地址分配

表 1 保持寄存器分配

保持寄存器						
序号	寄存器地址	hex	读/写	字数	字节数	功能描述
1	1	0x01	读/写	1	2	CH1 调光
2	2	0x02	读/写	1	2	CH2 调光

3	3	0x03	读/写	1	2	CH3 调光
4	4	0x04	读/写	1	2	CH4 调光
5	9	0x09	写	2	4	匹配组号，用于组调光
6	11	0x0B	写	5	10	组设置，用于组调光
7	16	0x10	写	2	4	保存调光数据到 EEPROM
8	17	0x11	读/写	1	2	读地址，修改地址时定地址数据
9	18	0x12	读/写	2	4	读/写组号，分配组号

3.3 调光功能

3.3.1 功能说明

通过发送调光数据设置不同通道的不同的光强，光强数据需要发单独指令保存。

3.3.2 配置光强数据格式

例：改变第 2 通道光强为 0xAA，通信指令如下：

发送：01 06 00 02 00 AA A8 75

返回：01 06 00 02 00 AA A8 75

发送指令详细说明如下表：

字段名	字节数	内容	描述
设备地址	1	01	设备地地：范围：02-F7
功能码	1	06	写单个寄存器
寄存器起始地址	2	00 02	第二通道
寄存器数量	2	00 AA	光强度寄存器地址，00-FF

返回指令详细说明如下表

字段名	字节数	内容	描述
设备地址	1	01	设备地地：范围：02-F7
功能码	1	06	写单个保持寄存器
寄存器起始地址	2	00 02	第二通道
寄存器数量	2	00 AA	光强度寄存器地址，00-FF

3.3.3 读出光强数据格式

例：读取通道 2 光强数据，通信指令如下：

发送：01 03 00 02 00 01 25 CA

返回：01 03 02 00 AA 38 3B

河南智圣普电子技术有限公司 | 国家高新技术企业 | 植物工厂解决方案专业供应商
www.zsp-tech.com.cn | support@zsp-tech.com | +86-371-66681520 | +86-18638028103

发送指令详细说明如下表：

字段名	字节数	内容	描述
设备地址	1	01	设备地地：范围：02-F7
功能码	1	03	读保持寄存器
寄存器起始地址	2	00 02	第二通道
读寄存器数量	2	00 01	读取的寄存器数量

返回指令详细说明如下表

字段名	字节数	内容	描述
设备地址	1	01	设备地地：范围：02-F7
功能码	1	03	读保持寄存器
返回字节数	1	02	字节数
寄存器值	2	00 AA	读取到的数据，光强取低字节

3.3.4 多个通道同时控制

例：同时改变两个通道的数据，通信指令如下：

发送：00 10 00 01 00 02 04 00 AA 00 FF 56 FF

返回：当为广播地址时无返回

发送指令详细说明如下表：

字段名	字节数	内容	描述
设备地址	1	00	设备地地：范围：02-F7
功能码	1	10	写多个寄存器
寄存器起始地址	2	00 01	从第一个通道开始
寄存器数量	2	00 02	最大为 00 04
字节数	1	04	最大为 08
第一通道光强：	2	00 AA	第一通道光强：00-FF
第二通道光强	2	00 FF	第二通道光强：00-FF
CRC 校验	2		低高

3.4 按组设置光强

3.4.1 功能说明

多个设备分为一组，时对组中的设备设置相同的光强。方法如下：

第一步：对设备分组，如果设置好组号可跳过此步骤；

第二步：广播发送组号匹配组设备；

第三步：广播设置组中设备某个通道的光强。

3.4.2 对设备分组

指令数据格式如下：

发送：01 10 00 12 00 02 04 11 22 33 44 C2 8F

返回：01 10 00 12 00 02 E1 CD

发送指令详细说明：

字段名	字节数	内容（H）	描述
地址	1	01	设置地址
功能码	1	10	写多个寄存器，
寄存器起始地址	2	00 12	固定内容
目标寄存器数量	2	00 02	固定内容
目标字节数	1	04	固定内容
发送寄存器值	4	11 22 33 44	对当前地址为 01 的设备，设置组号为 11 22 33 44（00 00 00 00 – FF FF FF FF）

返回指令详细说明：

字段名	字节数	内容（H）	描述
地址	1	01	设置地址
功能码	1	10	写多个寄存器，
寄存器起始地址	2	00 12	固定内容
返回寄存器数量	2	00 02	寄存器数量 N，固定内容

3.4.3 读设备组号

指令数据格式：

发送：01 03 00 12 00 02 64 0E

返回：01 03 04 11 22 33 44 4B C6

发送指令详细说明如下表：

字段名	字节数	内容	描述
设备地址	1	01	设备地地：范围：02-F7
功能码	1	03	读保持寄存器
寄存器起始地址	2	00 12	目标寄存器地址
读寄存器数量	2	00 02	读取的寄存器数量

返回指令详细说明如下表

字段名	字节数	内容	描述

设备地址	1	01	设备地地：范围：02-F7
功能码	1	03	读保持寄存器
返回字节数	1	04	读取到的字节数
返回寄存器值	4	11 22 33 44	读取到的数据，组号

3.4.4 匹配组

指令数据格式：
发送：00 10 00 09 00 02 04 11 22 33 44 86 CC
接收：广播指令无返回

发送指令详细说明：

字段名	字节数	内容（H）	描述
地址	1	00	广播地址
功能码	1	10	写多个寄存器，
寄存器起始地址	2	00 09	固定内容
目标寄存器数量	2	00 02	固定内容
目标字节数	1	04	固定内容
发送寄存器值	4	11 22 33 44	要匹配的组的组号

3.4.5 设置组中设备某个通道的光强

指令数据格式：
发送：00 10 00 0B 00 02 04 00 02 00 00 17 20
返回：广播指令无返回

发送指令详细说明：

字段名	字节数	内容（H）	描述
地址	1	00	广播地址
功能码	1	10	写多个寄存器，
寄存器起始地址	2	00 0B	固定内容
目标寄存器数量	2	00 02	固定内容
目标字节数	1	04	固定内容
发送值	2	00 02	当前组第二通道
发送值	2	00 00	当前组第二通道光强

3.4.6 设置组中设备 4 个通道的光强

指令数据格式：

发送：00 10 00 0B 00 05 0A 00 05 00 AA 00 00 00 AA 00 00 4F D9

返回：广播指令无返回

发送指令详细说明：

字段名	字节数	内容（H）	描述
地址	1	00	广播地址
功能码	1	10	写多个寄存器，
寄存器起始地址	2	00 0B	固定内容,组设置寄存器
目标寄存器数量	2	00 05	固定内容
目标字节数	1	0A	固定内容
发送值	2	00 05	四个通道，固定内容
发送值	2	00 AA	组第 1 通道光强
发送值	2	00 00	组第 2 通道光强
发送值	2	00 AA	组第 3 通道光强
发送值	2	00 00	组第 4 通道光强

3.5 保存光强数据

3.5.1 功能说明

将调整过的光强数据保存到设置中。

3.5.2 保存数据指令格式

发送：01 06 00 10 53 65 74 D4

返回：01 06 00 10 53 65 74 D4

发送指令详细说明如下表：

字段名	字节数	内容	描述
设备地址	1	01	设备地地：范围：02-F7
功能码	1	06	写单个寄存器
寄存器起始地址	2	00 10	固定值，
寄存器数量	2	53 65	固定值

返回指令详细说明如下表

字段名	字节数	内容	描述
设备地址	1	01	设备地地：范围：02-F7

河南智圣普电子技术有限公司 | 国家高新技术企业 | 植物工厂解决方案专业供应商
www.zsp-tech.com.cn | support@zsp-tech.com | +86-371-66681520 | +86-18638028103

功能码	1	06	写单个寄存器
寄存器起始地址	2	00 10	固定值，
寄存器数量	2	53 65	固定值